

0.1 曲面上正交参数曲线网的存在性

引理 0.1

设 $f(u, v), g(u, v)$ 是定义在区域 $D \subset \mathbb{E}^2$ 上的两个不同时为零的连续可微函数, 则对任意一点 $(u_0, v_0) \in D$, 存在它的邻域 $U \subset D$, 以及 U 上的非零连续函数 $\lambda(u, v)$, 使得 $\lambda(u, v)$ 是一次微分式

$$\omega = f(u, v)du + g(u, v)dv \quad (1)$$

的积分因子, 即存在 U 上的连续可微函数 $k(u, v)$, 满足

$$\lambda(u, v)(f(u, v)du + g(u, v)dv) = dk(u, v).$$

注 该引理仅对二元一次微分式成立, 因此本节下述结论仅适用于曲面情形.

定理 0.1

设正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上存在两个处处线性无关的连续可微切向量场 $\mathbf{a}(u, v), \mathbf{b}(u, v)$, 则对任意 $p \in S$, 存在 p 的邻域 $U \subset S$ 及 U 上的新参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\mathbf{r}_{\tilde{u}}, \mathbf{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 平行, 即 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} \parallel \mathbf{a}, \mathbf{r}_{\tilde{v}} \parallel \mathbf{b}$.

注 该定理表明曲面上存在局部参数系, 使参数曲线切向与给定线性无关切向量场平行, 但一般无法使 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} = \mathbf{a}, \mathbf{r}_{\tilde{v}} = \mathbf{b}$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设切向量场在自然基底 $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}$ 下的表达式为

$$\begin{aligned} \mathbf{a}(u, v) &= a_1(u, v)\mathbf{r}_u + a_2(u, v)\mathbf{r}_v, \\ \mathbf{b}(u, v) &= b_1(u, v)\mathbf{r}_u + b_2(u, v)\mathbf{r}_v, \end{aligned} \quad (2)$$

其中 a_i, b_i ($i = 1, 2$) 为连续可微函数, 且

$$A = \begin{vmatrix} a_1(u, v) & a_2(u, v) \\ b_1(u, v) & b_2(u, v) \end{vmatrix} \neq 0. \quad (3)$$

若存在容许参数变换 $u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), v = v(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} \parallel \mathbf{a}, \mathbf{r}_{\tilde{v}} \parallel \mathbf{b}$, 则存在函数 λ, μ 满足

$$\mathbf{r}_{\tilde{u}} = \lambda \mathbf{a}, \quad \mathbf{r}_{\tilde{v}} = \mu \mathbf{b}. \quad (4)$$

代入(2)得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{\tilde{u}} &= \lambda a_1 \mathbf{r}_u + \lambda a_2 \mathbf{r}_v, \\ \mathbf{r}_{\tilde{v}} &= \mu b_1 \mathbf{r}_u + \mu b_2 \mathbf{r}_v. \end{aligned}$$

结合参数变换的 Jacobi 矩阵定义, 有

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 & \lambda a_2 \\ \mu b_1 & \mu b_2 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

由反函数的 Jacobi 矩阵为原矩阵的逆, 可得

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda \mu A} \begin{pmatrix} \mu b_2 & -\lambda a_2 \\ -\mu b_1 & \lambda a_1 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

因此

$$\begin{aligned} d\tilde{u} &= \frac{1}{\lambda A} (b_2 du - b_1 dv), \\ d\tilde{v} &= \frac{1}{\mu A} (-a_2 du + a_1 dv). \end{aligned} \quad (7)$$

令一次微分式

$$\alpha = b_2 du - b_1 dv, \quad \beta = -a_2 du + a_1 dv.$$

由引理, 存在非零连续可微函数 ξ, η 分别为 α, β 的积分因子, 即

$$\begin{aligned} d\tilde{u} &= \xi(b_2 du - b_1 dv), \\ d\tilde{v} &= \eta(-a_2 du + a_1 dv). \end{aligned} \quad (8)$$

此时

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi b_2 & -\eta a_2 \\ -\xi b_1 & \eta a_1 \end{pmatrix},$$

其行列式 $\xi\eta(a_1 b_2 - a_2 b_1) \neq 0$, 故 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 为 U 上的新参数系.

进一步计算切向量:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{\tilde{u}} &= \mathbf{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \mathbf{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} = \frac{1}{\xi(a_1 b_2 - a_2 b_1)} (a_1 \mathbf{r}_u + a_2 \mathbf{r}_v) = \frac{1}{\xi A} \mathbf{a}, \\ \mathbf{r}_{\tilde{v}} &= \mathbf{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \mathbf{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} = \frac{1}{\eta(a_1 b_2 - a_2 b_1)} (b_1 \mathbf{r}_u + b_2 \mathbf{r}_v) = \frac{1}{\eta A} \mathbf{b}. \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} \parallel \mathbf{a}$, $\mathbf{r}_{\tilde{v}} \parallel \mathbf{b}$.

□

定理 0.2

对正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上任意一点 $p \in S$, 存在 p 的邻域 $U \subset S$ 及 U 上的新参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\mathbf{r}_{\tilde{u}}, \mathbf{r}_{\tilde{v}}$ 彼此正交, 即 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 为 S 在 U 上的正交参数系.

♡

注 该定理为存在性定理, 构造正交参数系等价于求解对应一次微分式的积分因子; 该定理保证了正则曲面局部正交参数曲线网的存在性, 简化了曲面理论的局部分析.

证明 Show/Hide Proof

记曲面第一基本量 $E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u$, $F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v$, $G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v$, 对自然基底 $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}$ 作 Schmidt 正交化, 令

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{r}_u}{|\mathbf{r}_u|} = \frac{\mathbf{r}_u}{\sqrt{E}}. \quad (9)$$

取 $\mathbf{b} = \mathbf{r}_v + \lambda \mathbf{e}_1$, 满足 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_1 = 0$, 代入得

$$\lambda = -\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{e}_1 = -\frac{F}{\sqrt{E}},$$

因此

$$\mathbf{b} = \mathbf{r}_v - \frac{F}{E} \mathbf{r}_u.$$

计算模长

$$|\mathbf{b}|^2 = G - \frac{F^2}{E} = \frac{EG - F^2}{E}.$$

令

$$\mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{1}{\sqrt{EG - F^2}} \left(-\frac{F}{\sqrt{E}} \mathbf{r}_u + \sqrt{E} \mathbf{r}_v \right), \quad (10)$$

则 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 为 S 上的单位正交切标架场.

由前述定理, 存在局部参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} \parallel \mathbf{e}_1, \mathbf{r}_{\tilde{v}} \parallel \mathbf{e}_2$, 故 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} \perp \mathbf{r}_{\tilde{v}}$, 即 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 为正交参数系.

□

例题 0.1 设空间曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 以弧长 s 为参数, 曲率是 κ . 写出它的切线面的参数方程, 使得相应的参数曲线构成正交曲线网.

例题 0.2 改写曲面

$$\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, u + v).$$

的参数方程, 使得它的参数曲线网是正交曲线网.

例题 0.3 求曲面

$$\mathbf{r} = (v \cos u - k \sin u, v \sin u + k \cos u, ku).$$

的参数曲线的正交轨线, 其中 $k > 0$ 是常数.